

## Задание 1 Фермер

$n = 6$  – виды животных

$k = 6$  – кол-во раз фермер зашёл в сарай

Вероятность увидеть ког-то за 1 посещение:  $P_1 = \frac{1}{n}$

Вероятность не увидеть за 1:  $P_{-1} = \frac{n-1}{n}$

Вероятность не увидеть за  $k$ :  $P_{-k} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^k$

Вероятность увидеть за  $k$ :  $P_k = 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^k$

Тогда мат.ожидание будет:  $M = k * (P_k) = k * \left(1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^k\right) = 6 * \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6\right) = 6 * 0.66 = 3.99$

**Ответ: 3.99**

## Задание 2 Кулинарное соревнование

$n = 80$  – кол-во поваров

Вероятность победы в этапе:  $P_{1i} = \frac{i-1}{n-1}$ , где  $i \in [1, n]$ , т.к. в условии уровни поваров уникальны

Вероятность победы в 2 этапах:  $P_i = P_{1i}^2$

Мат.ожидание будет:  $M = \sum_{i=1}^n P_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-n}{n-1}\right)^2 = 26.83$

**Ответ: 26.8**

## Задание 3 Одинокая дорога

$P_{30} = 0.95$  – вероятность появления машины за 30 минут

Вероятность отсутствия машины за 30:  $P_{-30} = 1 - P_{30} = 0.05$

Вероятность появления:  $P_{10}$  – за 10 минут,  $P_{27}$  – за 27 минут

Тогда  $P_{-30} = (1 - P_{10})^3$

Тогда  $P_{10} = 1 - \sqrt[3]{P_{-30}} = 1 - \sqrt[3]{0.05} = 0.632$

Вероятность отсутствия за 27:  $P_{-27} = P_{-30}^{\frac{27}{30}} = 0.05^{0.9} = 0.067$

Вероятность появления за 27:  $P_{27} = 1 - P_{-27} = 0.933$

**Ответ: 63.2%; 93.3%**